

Versuche über das geringe Regenerationsvermögen der Cyclopiden.

Von

J. H. Klintz.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 7 Figuren im Text.

Eingegangen am 31. August 1907.

I. Anordnung und Methode der Versuche.

Um einigermaßen Klarheit über das bekannt geringe Regenerationsvermögen der Cyclopiden zu erlangen, unternahm ich diesbezügliche Versuche an ihnen mit der Absicht, sie auf Grund der verschiedenen Altersstufen, von welchen keiner der bisher mit demselben Thema beschäftigten Forscher Erwähnung macht, genau zu prüfen. Auf diese Weise sollten womöglich entweder die vorhandenen Lücken ausgefüllt oder das tatsächlich geringe Regenerationsvermögen dieser Familie bestätigt werden. Mit Rücksicht auf die eben erwähnten Unklarheiten, welche in der Literatur bezüglich der operierten Stadien herrschen, stellte ich meine Versuche folgendermaßen auf.

1. Gruppe: Cyclopidenzucht von zehn geschlechtsreifen Weibchen (Materialquelle für die Jugendstadien).
2. Gruppe: Regenerationsversuche an den Antennen bei geschlechtsreifen Tieren.
3. Gruppe: Regenerationsversuche an der Furca bei geschlechtsreifen Tieren.
4. Gruppe: Regenerationsversuche an den Antennen bei Jugendstadien.
5. Gruppe: Regenerationsversuche an der Furca bei Jugendstadien.
6. Gruppe: Kontrollzucht der geschlechtsreifen Tiere.
7. Gruppe: Kontrollzucht der Jugendstadien.

Hier muß ich erwähnen, daß ich mich nicht auf eine bestimmte Art beschränken konnte, sondern ich nahm die zu meinen Versuchen nötigen *Cyclops*-Exemplare notgedrungen wahllos aus einem Aquarium, dessen Inhalt in der Nähe von Wien (Moosbrunn) geschöpft worden war. Es waren darin folgende Arten vertreten: *Cyclops quadricornis* Müll., *Cyclops viridis* Jur. und *Cyclops coronatus* Cls.

Sowohl die operierten als auch die nicht operierten Tiere wurden in Trinkgläsern oder Glasdosen, die mit reinem Hochquellwasser gefüllt waren, einzeln oder mehrere zusammen aufbewahrt. Das Wasser wurde alle 8 Tage gewechselt; außerdem gab ich in jedes Gefäß entweder Wasserlinsen (*Lemna minor*) oder Wasserpest (*Elodea canadensis*), mit welchen Pflanzen zugleich die notwendigen Nahrungstiere eingeschleppt wurden. Sämtliche Versuchsgläser wurden an einem gleichmäßig belichteten Ort aufgestellt und unter regelmäßig gleich hoher Temperatur gehalten (im Vorfrühling 16 bis 17°, im Sommer 18 bis 20° C.).

Die zur Operation bestimmten Tiere operierte ich, wenn sie geschlechtsreif waren, auf dem Objektträger, mittels eines dünnen Skalpels. Den Jugendstadien wurden die betreffenden Organe mittels eines Deckgläschens amputiert (abgedrückt), welches wegen seiner Durchsichtigkeit — man kann jederzeit sehen, welcher Teil getroffen ist — vor Metallinstrumenten den Vorzug verdient. Es gelang mir, Jugendstadien schon nach der ersten Häutung, also noch Nauplien, zu operieren, doch gingen die Tiere regelmäßig infolge eines zu großen Verlustes der Körpermasse zugrunde. Dies hat auch PRZIBRAM bei seinen Versuchen erfahren. Nach der zweiten Häutung nimmt das Tier die *Cyclops*-Form an, welche der Operation bei weitem weniger Schwierigkeiten in den Weg legt.

II. Darstellung der Versuche.

1. Cyclopidenzucht von zehn geschlechtsreifen Weibchen (Materialquelle für die Jugendstadien).

Zur Aufzucht von Jugendstadien, die mir später eine volle Sicherheit in betreff des Alters der Versuchsobjekte bei den Regenerationsversuchen gewähren sollten, nahm ich zehn geschlechtsreife *Cyclops*-Weibchen und isolierte sie auf die oben erwähnte Weise in je ein Trinkglas. Jedes Glas wurde mit einer arabischen Ziffer bezeichnet. So gelang es mir, erstens über die Eiablage, zweitens über die zur vollkommenen Entwicklung notwendige Zeit eine genaue Übersicht

zu erhalten. Zu diesem Zwecke führte ich ein Protokoll, in welches ich die Daten des Auftretens der Eiersäckchen, der Eierablage und die der Häutungen bis zur vollkommenen Entwicklung eintrug. Jedes Weibchen hielt ich so lange, bis es vier Ablagen vollendet hatte, und kam auf diese Weise zu einer genügend großen Anzahl von jungen Tieren. Nach jeder Ablage nahm ich das Weibchen heraus und bezeichnete das Glas, in welchem sich jetzt die abgelegten Eier befanden, mit der arabischen Ziffer des Weibchens und jede Ablage ein und desselben Weibchens mit einer römischen Zahl. Auf diese Weise ging ich Verwechslungen aus dem Wege. Nicht immer bekam ich aber in den Glasdosen Jugendstadien, da die Eiersäckchen in manchen Fällen abgestreift wurden und die Eier umkamen.

Einer genauen Übersicht zuliebe füge ich obengenannte Protokolle dem Text ein, jedoch habe ich die Daten der einzelnen Häutungen auf 100 Tiere beschränkt.

Hervortreten der Eiersäckchen.

Weibchen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Hervortret.	29. III.	13. III.	13. III.	13. III.	15. III.	15. III.	30. III.	19. III.	26. III.	27. III.
II. -	6. IV.	28. III.	21. III.	25. III.	30. III.	26. III.	6. IV.	30. III.	3. IV.	6. IV.
III. -	23. IV.	16. IV.	7. IV.	7. IV.	11. IV.	11. IV.	14. IV.	13. IV.	19. IV.	13. IV.
IV. -	10. V.	5. V.	16. IV.	20. IV.	20. IV.	3. V.	3. V.	27. IV.	5. V.	23. IV.

Ausschlüpfen der Jungen.

Weibchen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Ablage	3. IV.	—	17. III.	18. III.	—	19. III.	5. IV.	24. III.	30. III.	1. IV.
II. -	12. IV.	3. IV.	25. III.	30. III.	3. IV.	30. III.	10. IV.	—	10. IV.	10. IV.
III. -	—	26. IV.	—	12. IV.	17. IV.	16. IV.	—	23. IV.	—	20. IV.
IV. -	—	13. V.	25. IV.	29. IV.	—	7. V.	10. V.	2. V.	—	30. IV.

Auftreten geschlechtsreifer Tiere.

Weibchen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Ablage	1. VI.	—	10. V.	8. V.	—	20. V.	10. VI.	20. V.	1. VI.	26. V.
II. -	10. VI.	3. VI.	8. VI.	1. VI.	10. VI.	8. VI.	30. VI.	—	15. VI.	8. VI.
III. -	—	30. VI.	—	10. VI.	8. VI.	12. VI.	—	20. VI.	—	15. VI.
IV. -	—	5. VII.	28. VI.	1. VII.	—	20. VI.	8. VII.	30. VI.	—	25. VI.

Tabelle zur Übersicht der Häutungsverhältnisse.

Hervor- treten der Eier- säckchen	Daten des Aus- schlüpfens der Jungen	Anzahl der Jungen	I. Häutung	II. Häutung	III. Häutung	IV. Häutung	V. Häutung	VI. Häutung (Geschlechts- reife)
3. V. 07	7. V. 07	30	17. V. 07	26. V. 07	3. VI. 07	10. VI. 07	15. VI. 07	20. VI. 07
10. VII. 07	13.—15. VII.	30	18.—20. VII.	22.—23. VII.	27.—28. VII	1.—2. VIII.	4.—6. VIII.	18.—20. VIII.
8. VII. 07	11.—13. VII.	40	16.—18. VII.	20.—21. VII.	25.—27. VII	31. VII.— 1. VIII.	3.—5. VIII.	16.—19. VIII.
Nauplius-Form			Cyclops-Form					

Die Zeit, in welcher die Embryonalentwicklung vor sich geht, verhält sich recht verschieden; im allgemeinen aber kann man mit einer gewissen Sicherheit annehmen, daß sie in der Zeit von längstens 8 Tagen vollendet ist. Daß im Sommer eine Beschleunigung infolge der hohen Temperatur eintreten kann, wie das CLAUS (zitiert nach BRONN) beobachtet hat, kann ich mit meinen im Juli 1907 aufgestellten Versuchen bestätigen: Sowohl die embryonale, als auch die post-embryonale Entwicklung gingen jetzt im Juli und August innerhalb der Hälfte der sonst hierfür benötigten Zeit vonstatten. JURINE hat in seinen Aufzeichnungen Ähnliches herausgebracht wie ich. Der längste Zeitraum zwischen zwei Ablagen dauerte 10 Tage, der kürzeste 4 Tage. Die nachembryonale Entwicklung verhält sich genau nach den, in BRONNS »Tierreich«, von CLAUS gemachten Angaben.

Die Dauer vom Ausschlüpfen der Jungen bis zur Geschlechtsreife ist ebensowenig an einen bestimmten Zeitraum gebunden, wie die inzwischen auftretenden einzelnen Häutungen. Bei meinen Aufzeichnungen stellte sich heraus, daß die Tiere, die zuerst geschlechtsreif wurden, ausschließlich Weibchen waren und dazu die Zeit von 50 bis 70 Tagen, in den Monaten März bis anfangs Juli, benötigten. Die Männchen haben eine längere nachembryonale Entwicklung und ihre Geschlechtsreife ist nur nach dem vollkommen erwachsenen (teleometrischen) Zustande zu erkennen. Nach dem Eintritte der Geschlechtsreife häuteten die Tiere nicht mehr.

2. Regenerationsversuche an den Antennen bei geschlechtsreifen Tieren.

Zu diesem Versuche operierte ich 50 Tiere. Nach der Amputation, die die Tiere ohne weiteres gut vertrugen, trat eine kleine Blutung

ein; das Blut erstarrte bald und färbte sich mit der Zeit schwärzlich. Die Antennen wurden nicht an einer bestimmten Stelle amputiert, sondern auf verschiedenen, je nachdem, wohin das Skalpel traf. Es wurden also Versuche in allen möglichen Schnittlagen angelegt, doch alle Tiere zeigten noch nach 3 Monaten, innerhalb welcher Zeit sie umkamen, die amputierten Stellen nur mit einem Gerinnungspfropf verschlossen. Häutungen konnte ich hier nie beobachten und schließe daraus, daß geschlechtsreife *Cyclops* weder im unverletzten noch im natürlich oder künstlich verletzten Zustande zu häuten vermögen. Vom Eintritt der Geschlechtsreife an konnte durch keinen künstlichen Eingriff mehr eine Häutung hervorgerufen werden.

HÜBNER hat dieselben Versuche angestellt und so ziemlich dasselbe gefunden, nur mit dem Unterschiede, daß bei ihm der Gerinnungspfropf im Verlauf von 1—3 Wochen abgestoßen wurde und an seine Stelle eine Chitinabscheidung trat, die nach außen konvex war. Abstoßen des Gerinnungspfropfes konnte ich bei geschlechtsreifen Tieren niemals beobachten. Hingegen kann ich HÜBNERS Angabe, daß sich während der Versuchszeit an bereits geschlechtsreifen operierten Tieren Eiersäckchen bildeten, bestätigen. PRZIBRAM und OST haben ebenfalls keine Regeneration der Antennen bekommen, obzwar OST, wie auch ich in vielen Fällen, nur das letzte Glied der Antenne entfernte. JURINE machte dieselben Versuche an den Antennen bei *Cyclops*-Weibchen und schreibt auf S. 40: Betreffs der an Antennen operierten Tiere ist zu bemerken, daß ein Weibchen zweimal in 5 Wochen Eier ablegte, worauf es krank zu werden schien, noch einmal häutete und mit zwei gleich langen Antennen aus der Haut hervorging.

Sehr sonderbar ist es, daß JURINE bei geschlechtsreifen Tieren Häutungen zu sehen bekam. Es wäre naheliegend, hier einzuwenden, daß diese Häutungen möglicherweise infolge des krankhaften Befindens der Tiere zustande gekommen seien. Diese Einwendung ist aber ausgeschlossen, da JURINE selbst auf S. 37 schreibt: Gewöhnlich geht jeder Eiablage eine Häutung voraus. Vielleicht hat JURINE mehrere Altersstufen in einem Glase zusammengehalten, so daß es ihm unmöglich war, die geschlechtsreifen von den nicht geschlechtsreifen Tieren genau zu unterscheiden. Anders kann wenigstens ich mir die Angabe JURINES nicht deuten, da meine Versuchsergebnisse eine abermalige Häutung des geschlechtsreifen *Cyclops* geradezu ausschließen.

3. Regenerationsversuche an der Furca bei geschlechtsreifen Tieren.

Den Verlust der Furca ertrugen die Tiere viel schwieriger als den der Antenne, und ich war gezwungen, um möglichst sichere Resultate zu erlangen, über 100 Tiere zu operieren.

Die Schnittlagen fielen wegen der geringen Größe der Tiere verschieden aus. Zunächst beobachtete ich, daß Tiere, die knapp an dem Körperende oder am ersten oder zweiten Schwanzsegment operiert worden waren, nach wenigen Stunden eingingen. Selbst am vorletzten Schwanzsegment operierte Tiere kamen nach einiger Zeit um, jedenfalls deshalb, weil sich dort der After befindet und sonach bei der Operation ein Stück Darm mit verletzt wird. Amputierte ich aber nur die Endborsten mit den Ansatzstücken, so blieben die Tiere bis über 2 Monate am Leben. Nach der Operation bildete sich wieder ein Verschluß aus einem geronnenen Blutropfen, welcher bis an das Lebensende der Tiere sichtbar blieb. Auch bei diesem Versuch konnte ich weder eine Regenerationsknospe, noch eine wirkliche Regeneration beobachten.

OST macht auch hier dieselben Versuche und sagt ebenfalls, daß ihm neun der Furca beraubte Tiere umkamen. Er erhielt aber von neun andern Tieren Regenerate der Schwanzfäden und sagt, daß die Regeneration mit der Häutung Hand in Hand ging; daraus schließe ich, daß OST Jugendstadien, aber nicht geschlechtsreife *Cyclops* operiert hat, wo eine Häutung nach der Operation sicher nicht zu erwarten ist.

HÜBNER erhielt bei den Schwanzfäden keine Resultate, da seine Tiere nur 8—14 Tage zu leben vermochten. Gleiches sagt auch JURINE (S. 73) von *Diaptomus castor*, der mit einer Vernarbung der Wunde ohne zu häuten starb.

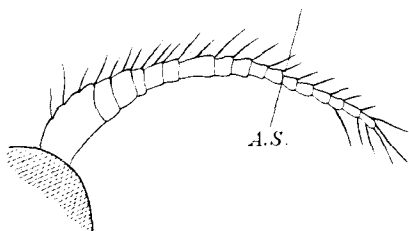
4. Regenerationsversuche an den Antennen bei Jugendstadien.

Nach Erlangung der Überzeugung, daß bei geschlechtsreifen Cyclopiden eine Regeneration verloren gegangener Organe ganz ausgeschlossen ist, prüfte ich die Regenerationsfähigkeit der Jugendstadien. Dazu veranlaßte mich PRZIBRAMS Bemerkung (S. 173), daß Nauplien wahrscheinlich günstige Resultate ergeben würden. Obzwar es mir gelang, diesen einzelne Körperteile abzutrennen, konnte ich dennoch kein einziges Tier bis zur nächsten Häutung am Leben erhalten, denn

alle kamen, wie schon erwähnt, nach kurzer Zeit um. Da also mein Bemühen hier erfolglos war, so mußte ich die zweite Häutung abwarten, nach welcher die Antennen und die Furca von dem birnförmigen Körper wohl zu unterscheiden sind und deren Amputation eine Verletzung des Körpers nicht gerade zur notwendigen Folge hat. Es gelang mir hier mittels eines Deckgläschens, die Antennen abzuquetschen. Der Operation unterzog ich über 50 Tiere, die der Antennen ganz oder nur teilweise verlustig wurden. Hier muß ich bemerken, daß ich meine Versuche durchaus auf das zweite längere Fühlerpaar verlegt habe und das erste bei allen operierten Exemplaren vollständig unverletzt blieb.

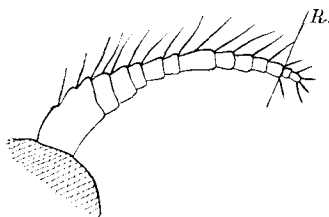
Die ersten auf diese Weise gemachten Versuche stellte ich im März auf und die Tiere lebten bis Anfangs Juli.

Fig. 1.



Rechte Antenne, normal, mit eingezeichneter Schnitttrichtung (A.S.).

Fig. 2.



Rechte Antenne nach der Häutung mit den zwei regenerierten Gliedern (R.).

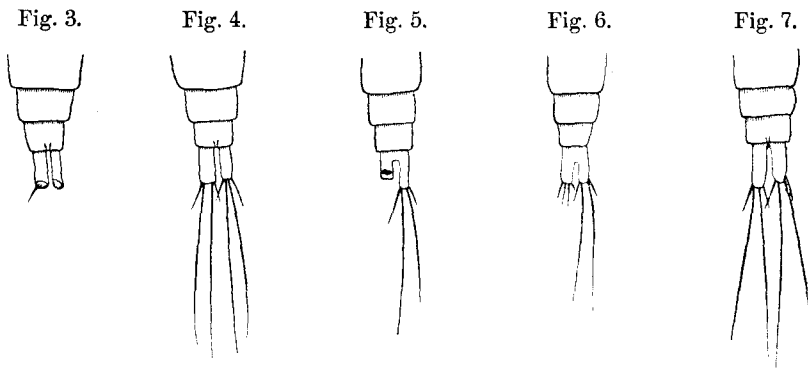
Gleich nach der Operation zeigte sich der erstarrte Blutropfen, der später abfiel und nach wenigen Tagen einer konvexen Regenerationsknospe Platz machte. Von den 50 teils am 30. III., teils am 12. IV. operierten Exemplaren kamen bei der ersten auf die Amputation folgenden (im Leben des Tieres dritten) Häutung 48 Tiere um und zeigten nur die eben erwähnte Regenerationsknospe. Zwei Tiere, die am 16. IV. 07 aus der alten Haut lebend hervorgegangen waren und denen je ein Drittel der rechten Antenne (Fig. 1) amputiert worden war, zeigten an der Amputationsstelle je zwei neue Glieder, die aber in der Größe hinter den normalen weit zurückblieben (Fig. 2). Wahrscheinlich wären die Tiere nach der nächsten Häutung mit der betreffs der Gliederzahl vollständig neu gebildeten Antenne hervorgegangen, doch kamen die Tiere nach 2 Tagen um und ich bin gezwungen, diese Frage offen zu lassen.

Es hat sich also in diesem Falle (bei Jugendstadien) Regeneration gezeigt, die in der nächsten Gruppe noch deutlicher hervortreten wird.

5. Regenerationsversuche an der Furca bei Jugendstadien.

Hier ergaben sich bei Tieren nach der ersten Häutung dieselben technischen Schwierigkeiten, wie bei den vorhergegangenen Versuchen. Ich mußte also mit den früheren gleich alte Tiere, solche nach der zweiten Häutung, dazu verwenden. Schon bei den geschlechtsreifen Formen bedeutet der Verlust der Furca eine schwere Verletzung, viel schwieriger war es noch bei den Jugendstadien, die hierdurch entstandene Körperschädigung zu überwinden. Ich operierte mehr als 100 Tiere und nur 20 blieben am Leben. Die Schnitte fielen auf verschiedene Furcalsegmente, bei einem Exemplar nur auf die Borsten.

Die an den Furcalsegmenten operierten Tiere regenerierten nicht. Die Tiere häuteten zwei Tage nach der Operation. Es bildete sich



nach 2 bis 3 Tagen ein Wundverschluß, der ohne jede weitere Vernarbung bis ans Lebensende der gleiche blieb.

Das eine Tier, dem die beiden Borstenbündel samt einem Teile des Ansatzstückes abgeschnitten waren (Fig. 3), hatte ich am 8. IV. 07 operiert. Am 14. IV. 07 häutete es und regenerierte die zwei langen und die zwei kurzen Schwanzborsten auf beiden Seiten (Fig. 4). Beim Herausnehmen aus dem Gefäße brachen die linken ab und das Tier wurde weitergezogen, um vielleicht eine abermalige Regeneration ermöglichen zu können. Es starb aber am 19. IV. 07 ohne wieder gehäutet zu haben.

In allerletzter Zeit nahm ich die eben beschriebenen Versuche nochmals auf. Ich verwendete hierzu eine eigne Zucht von drei Weibchen. Nach der zweiten Häutung, die die Jungen dieser Weibchen am 31. VII. 07 zurückgelegt hatten, operierte ich über 20 Stück davon. Die Tiere, denen die Furca über dem After oder daran

anstoßend amputiert wurde, gingen nach kurzer Zeit ein; diejenigen aber, welchen ich nur die Borsten amputierte, blieben am Leben. Der Operation, die ich am 2. VIII. 07 vollführte, folgte am nächsten Tage die Bildung eines Gerinnungspfropfes (Fig. 5). Am 4. VIII. 07 zeigte sich die Regenerationsknospe bereits mit den kleinen Schwanzborsten versehen (Fig. 6). Am 5. VIII. 07 häutete das Tier und ging mit den vollkommen regenerierten, und was besonders zu bemerken ist, den normalen in der Länge gleichstehenden Schwanzborsten aus der alten Haut hervor (Fig. 7). Am 7. VIII. 07 häutete das Tier nochmals. Diese gegen die früheren Versuche beschleunigte Regeneration ist allein auf den Umstand zurückzuführen, daß die Tiere dem direkten Sonnenlichte und somit hoher Temperatur ausgesetzt waren, welche einerseits eine große Wachstumsgeschwindigkeit hervorrief, anderseits sich in der Weise als schädlich erwies, daß viele Tiere infolge der starken Wasserverdunstung und Austrocknung einiger Glasdosen umkamen.

Es ist mir also gelungen, Regeneration bei den Jugendstadien von Cyclopiden nachzuweisen; immerhin ist diese nur auf wenige Körperteile, bzw. kleine Abschnitte derselben, beschränkt. Auf die Begleiterscheinungen, die in der Zeit vom Tage der Amputation bis zur Erlangung der Geschlechtsreife zu beobachten waren, und über die Art und Weise, wie die Tiere geschlechtsreif wurden, behalte ich mir vor, nächstens zu berichten.

Wo Ost Regeneration der Schwanzborsten erzielt hat, muß er auch Jugendstadien für die Operation verwendet haben.

6. und 7.: Kontrollzucht der geschlechtsreifen Tiere und der Jugendstadien.

Zur Kontrolle gab ich in ein Glas 20 geschlechtsreife Exemplare der eingangs aufgezählten *Cyclops*-Arten (durchaus Weibchen) und züchtete sie unter den ganz gleichen Lebensbedingungen, wie die andern Versuchstiere, nur mit dem Unterschiede, daß die Kontrolltiere alle in einem Glase beisammen, die andern Versuchstiere isoliert waren. Die ersteren lebten vom 13. III. bis 18. VI. 07, also über 3 Monate unter meiner Beobachtung. Ihr absolutes Alter war aber entschieden höher, da bereits geschlechtsreife und sämtlich mit Eiersäckchen versehene Weibchen zu diesem Zwecke gefangen worden waren. Während der Versuchszeit produzierten sie eine Unmasse von neuen Individuen.

Die zur Kontrolle aufgestellten, bereits ausgeschlüpften Nauplien

machten ihre nachembryonale Entwicklung regelrecht durch und legten, nachdem sie geschlechtsreif geworden waren, häufig Eier ab. Sie lebten bis zu ihrem natürlichen Tod über 3 Monate in den Versuchsgläsern.

III. Zusammenfassung.

1) Die normale postembryonale Entwicklung von *Cyclops* verläuft mit sechs Häutungen, nach der sechsten Häutung sind die Tiere geschlechtsreif.

2) Geschlechtsreife Cyclopiden häuten weder im natürlichen noch in einem operierten Zustande.

3) *Cyclops* zeigt nur in seinen Jugendstadien die Fähigkeit, verlorengegangene Organe (Antennenstücke und Furcalborsten) zu regenerieren.

4) Bei geschlechtsreifen, operierten Tieren bildete sich nicht einmal eine Regenerationsknospe, sondern nur ein Gerinnungspfropf.

5) Die Vermehrung der Tiere erleidet durch die Operation an den Antennen und Schwanzborsten keine Störung.

Literaturverzeichnis.

- BRONN, H. C., 1866—1879, Klassen und Ordnungen des Tierreiches. (Fortgesetzt von Dr. A. GERSTÄCKER. Bd. V. Abt. I. S. 681—690.)
- HÜBNER, O., 1902, Neue Versuche aus dem Gebiete der Regeneration und ihre Beziehung zu Anpassungserscheinungen. Zoolog. Jahrb. Bd. XV. System. Abt. (Auch Dissertation Freiburg i. B.) S. 469—472.
- JURINE, L., 1820, Histoire des Monocles. Genève-Paris, J. J. Paschoud. S. 37, 40, 73.
- OST, F., 1906, Zur Kenntnis der Regeneration der Extremitäten bei den Arthropoden. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. XXII. S. 291—295.
- PRZIBRAM, H., 1899, Die Regeneration bei den Crustaceen. Arbeiten aus den Zoolog. Instituten Wien. Tom. XI. Heft 2. S. 163—194, besonders S. 173. Taf. XVIII. Fig. 23.
-